# 回声定位知识卡

万有引力事务所｜八年级物理 · 声学

一、回声：声波遇到障碍物后反射回来，被接收者听到。

二、回声定位：根据发射与接收到回声的时间差推算距离。

三、距离公式：s＝vt／2（发射点和接收点近似在同一位置）。

四、v 是声速；空气中约为 340 m/s，随温度变化。

五、为什么除以2？声波从声源到障碍物再返回，共走了两倍距离。

六、例：发射声波后 0.6 s 收到回声，障碍物距离约 102 m。

七、应用：声呐、蝙蝠回声定位、超声测距等。

注意：实验是理想化模型，忽略衰减、环境噪声及设备延迟。